

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Ybranmaris Maribao C.I.: 36.750.392

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos iniciales y plantea la ecuación de aceleración media ($a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$). Realiza la sustitución correcta restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo (0,6 m/s/0,15 s). El cálculo aritmético arroja el resultado exacto de 4 m/s² con un impecable manejo dimensional.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje impecable de la Segunda Ley de Newton para hallar la aceleración ($a = \frac{F_{neta}}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando un resultado perfecto de 6 m/s².

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos e identifica de forma sobresaliente la fórmula general del trabajo al incluir explícitamente la función trigonométrica ($W = f \cdot d \cdot \cos(0)$). Efectúa la multiplicación reconociendo que el coseno es igual a 1 (400 N · 0,8 m · 1). El cálculo da exactamente 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema (masa, altura y aceleración de gravedad). Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$) integrando las unidades dentro de la sustitución (1,2 kg · 9,8 m/s² · 1,5 m). Obtiene el resultado verificado y exacto de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{\Delta T}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Muchas felicidades por obtener una calificación perfecta! El examen demuestra un nivel de excelencia muy alto, con una sólida asimilación de los conceptos teóricos y una gran habilidad matemática.

- El formato de resolución utilizado (separando de forma impecable en *Datos*, *Fórmula* y luego el desarrollo algebraico) es el estándar de calidad esperado en reportes de laboratorio e investigación clínica.
- Se valora enormemente la rigurosidad formal, como el uso del delta (Δt) para representar el intervalo de tiempo, y la inclusión completa de la función trigonométrica en el cálculo del Trabajo Mecánico.
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y nivel de excelencia en la próxima unidad!